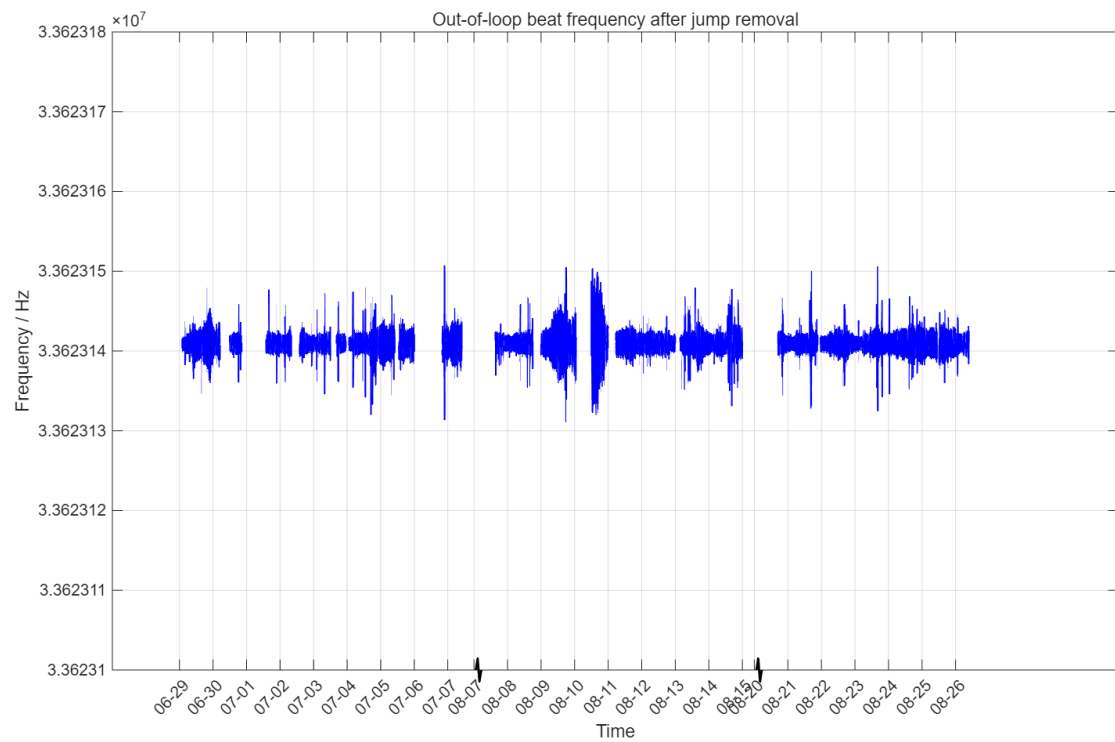


光钟比对数据处理（潮汐修正、起止点修正后结果）

1. 三段原始环外拍频数据（去跳点后）



2. 选取无跳点的最长数据段

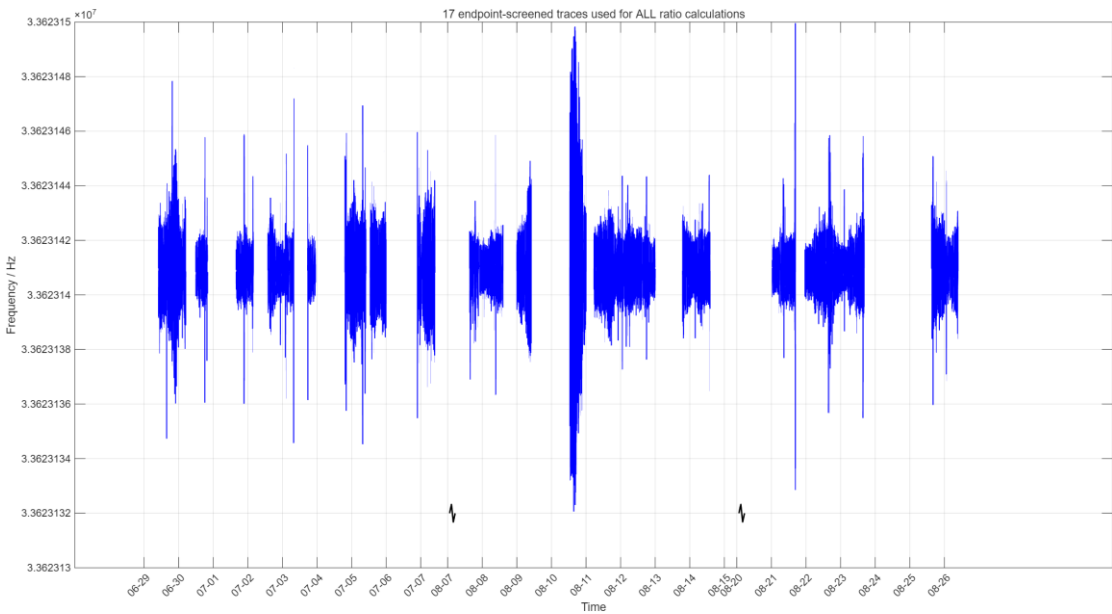
序号	开始时间	结束时间	最长时间无跳点数据量 (s)	备注
1	6.29 10:06:28	6.30 04:59:59	68012	第一轮实验开始
2	6.30 12:00	6.30 20:11:31	29491	频传光重新锁定
3	7.1 15:58:41	7.2 03:53:40	42900	Sr 重新锁定后的数据
4	7.2 17:34:22	7.3 07:51:26	64286	Yb 钟重启后的数据
5	7.3 17:34:22	7.3 23:00	19538	两钟都重新锁定
6	7.4 19:30:46	7.5 10:00	52154	Sr 钟重新锁定
7	7.5 13:00	7.6 0:00	39599	Sr 钟重启
8	7.6 21:45:16	7.7 09:52:03	43608	Sr 钟重新锁定
9	8.7 15:15	8.7 21:30:00	22500	新一轮实验开始

10	8.7 22:15	8.8 14:20:59	57959	Sr 钟重锁
11	8.9 0:00	8.10 09:57:21	35841	
12	8.10 12:47:06	8.11 00:00	40374	Sr 钟重锁
13	8.11 05:30	8.13 0:00	152999	Yb 钟重锁
14	8.13 18:56:58	8.15 14:00:41	68624	频传光重锁
15	8.21 00:40:03	8.21 16:40:56	57654	新一轮实验开始
16	8.21 23:20:01	8.23 16:20:51	147651	
17	8.25 15:09:41	8.26 09:29:54	66014	

3. 起止点筛选

筛选标准：每段数据的起点和终点与该段数据的中心值的距离应小于该段数据峰峰值的 1%，否则就去掉该点，继续判断下一个点/上一个点是否满足要求，可以作为该段数据的起止点。

修正起止点后的环外拍频图像：



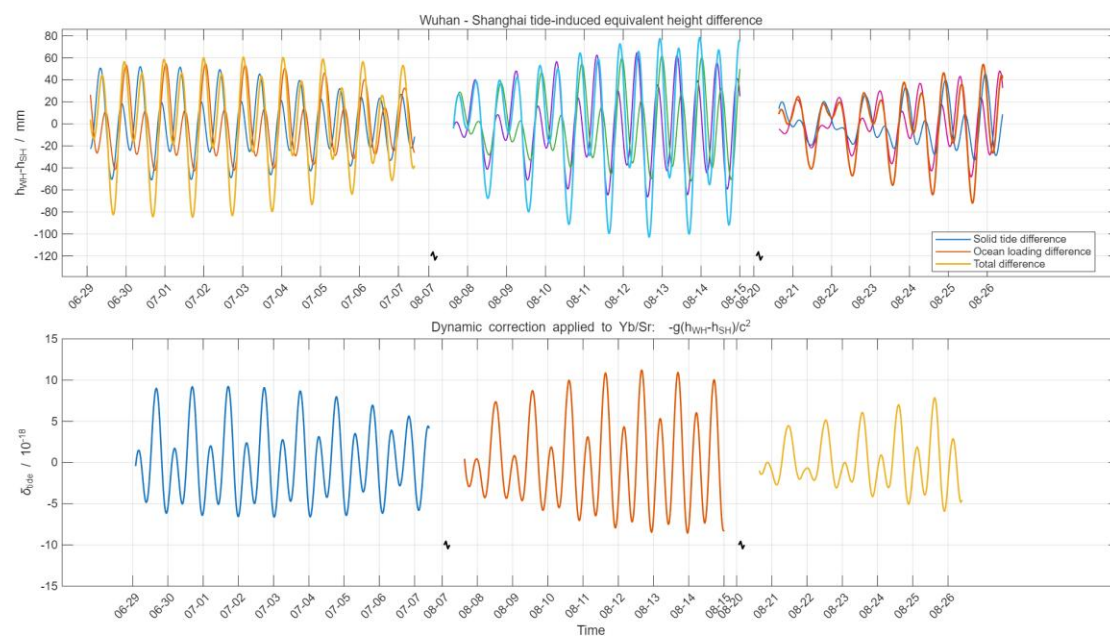
Endpoint-screened segment summary:

seg	original N	trimmed N	remove(start,end)		threshold(Hz)
1	68012	68004	0,	8	0.130952
2	29491	29488	3,	0	0.097202
3	42900	42896	3,	1	0.098636
4	64286	64280	6,	0	0.126056
5	19538	19533	5,	0	0.093265
6	52154	52140	7,	7	0.124022
7	39599	39526	37,	36	0.064707
8	43608	43602	2,	4	0.104768

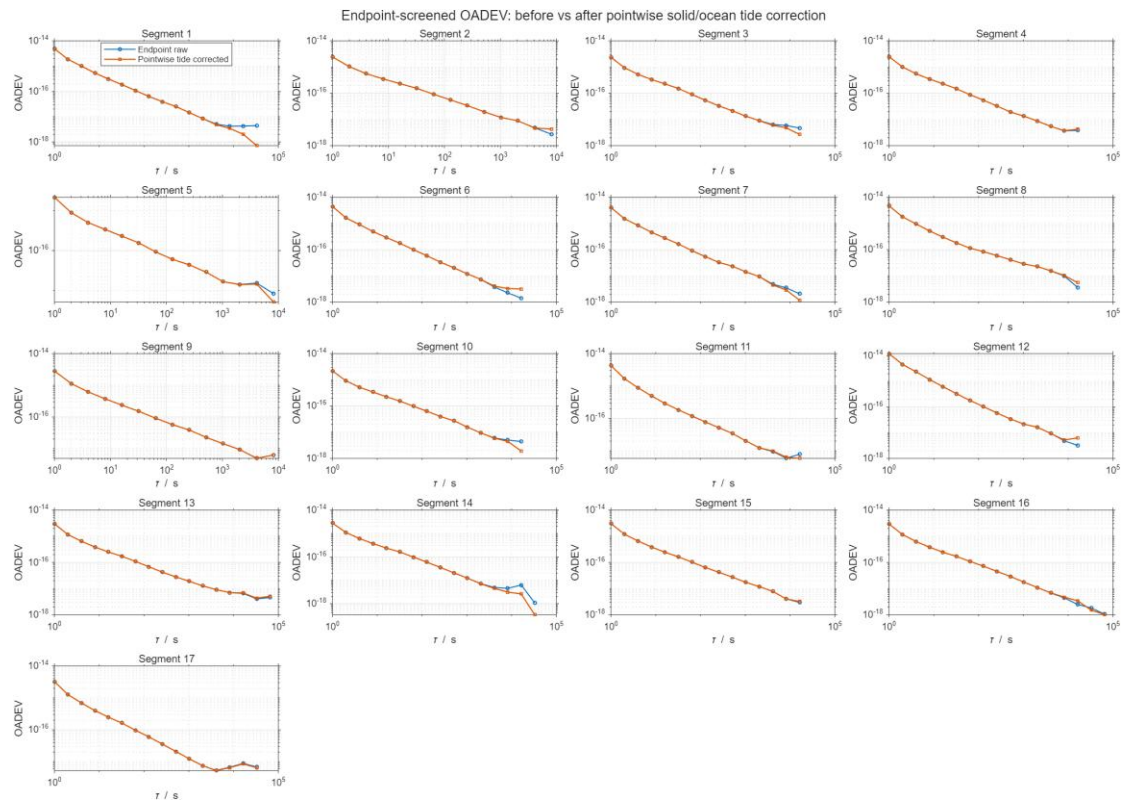
9		22501		22499		1,	1		0.065118
10		57960		57943		3,	14		0.094798
11		35842		35824		11,	7		0.073385
12		40375		40372		1,	2		0.177597
13		153001		152989		12,	0		0.070737
14		68624		68623		1,	0		0.078881
15		57654		57649		1,	4		0.170933
16		147651		147640		3,	8		0.125540
17		66020		66014		0,	6		0.091030

经过起止点修正后，用于比值计算的有效点数为 1009022 个点。

4. 根据申老师的数据，对应时间段的潮汐修正



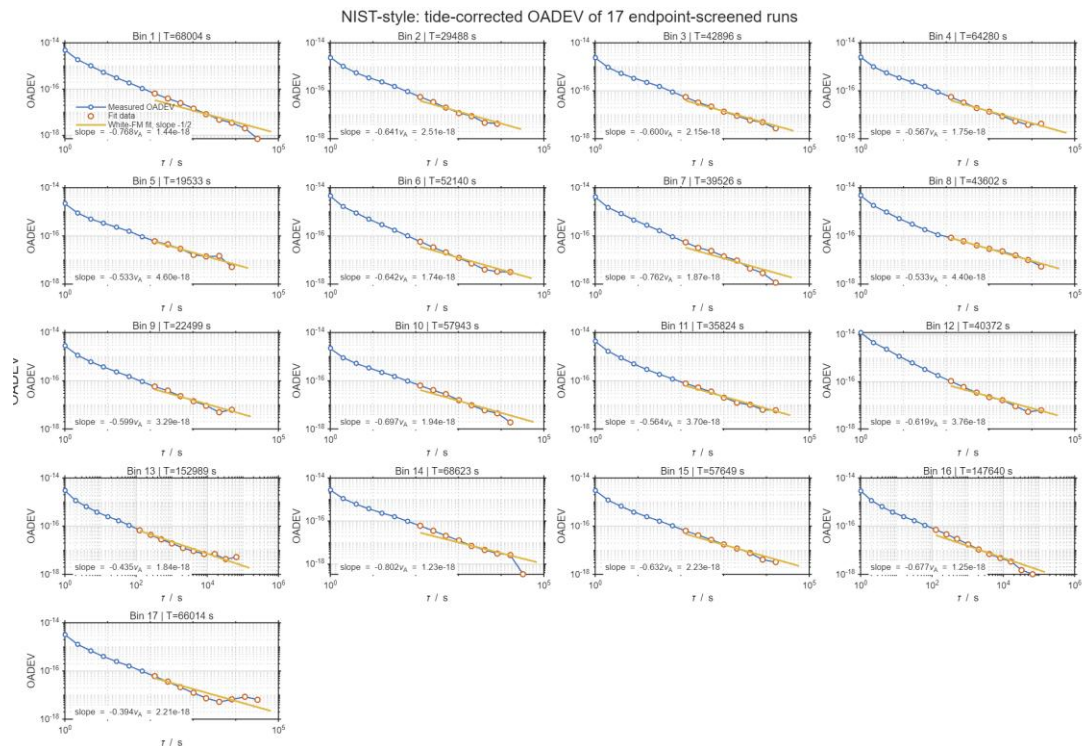
申老师给的潮汐数据是 30s 一个点，我们的比对数据是 1s 一个点，线性插值，逐点修正比值向量。修正前后的 OADEV 的对比：



*这种修正方式的问题：由于武汉端计数器的时基并非标准 10MHz，且计数器生成文件的时间和电脑时间有关，难以避免潮汐文件对应的标准 UTC 时间与计数器时间错位几秒。但是潮汐周期较长，取潮汐变化最剧烈的时刻估算，变化率约为 $8.7 \times 10^{-22}/s$ ，因此这种影响可以忽略。

5. 统计不确定度计算

5.1 拟合数据段长度的 OADEV



5.2 Birge 模型输出

```
N = 17
WLS Yb/Sr = 1.207 507 039 343 337 7213(23)
WLS statistical u = 4.764010e-19
chi^2 = 27.241911
dof = 16
chi^2_red = 1.702619
p-value = 0.038871405
Birge ratio = 1.304845
Birge statistical u = 6.216293e-19
```

5.3 M-P 模型输出

```
xi_MP                = 1.603509e-18
MP Yb/Sr             = 1.207 507 039 343 337 7214 (23)
MP statistical u      = 6.521455e-19
Q/(N-1)              = 1.00000000
MP center shift vs WLS = 1.1777e-19
```

5.4 贝叶斯模型输出

```
Bayesian Yb/Sr          = 1.207 507 039 343 337 7215(23)
mu posterior mean       = -0.3516 x10^-18
mu posterior SD = u_stat = 0.7500 x10^-18
mu 68% CI              = [-1.0662, 0.3650] x10^-18
xi posterior mean       = 1.9971 x10^-18
xi posterior median     = 1.9488 x10^-18
xi 68% CI              = [1.1719, 2.8069] x10^-18
```

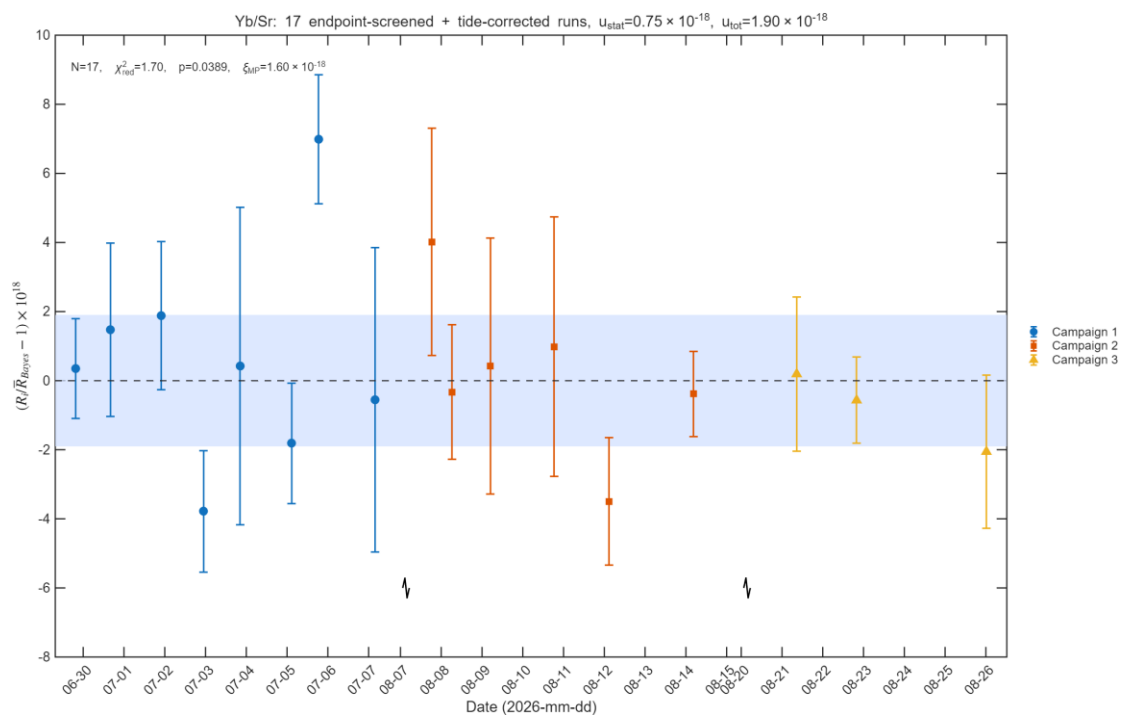
Rhat(mu) = 1.0000
 Rhat(xi) = 1.0001

5.5 方法对比

Fixed-effect WLS u_stat = 4.764010e-19
 Birge u_stat = 6.216293e-19
 Mandel-Paule u_stat = 6.521455e-19
 Bayesian u_stat = 7.499501e-19

5.6 若置信贝叶斯模型，考虑系统不确定度，计算总不确定度

Bayesian statistical u = 7.499501e-19
 Sr systematic = 9.200000e-19
 Yb systematic = 1.100000e-18
 combined clock systematic = 1.434015e-18
 stat + clock sys subtotal = 1.618278e-18
 static geopotential = 1.000000e-18
 tide model = NaN (not included; waiting for survey-model uncertainty)
 link = 0.000000e+00
 comb/electronics = 0.000000e+00
current combined u = 1.902321e-18



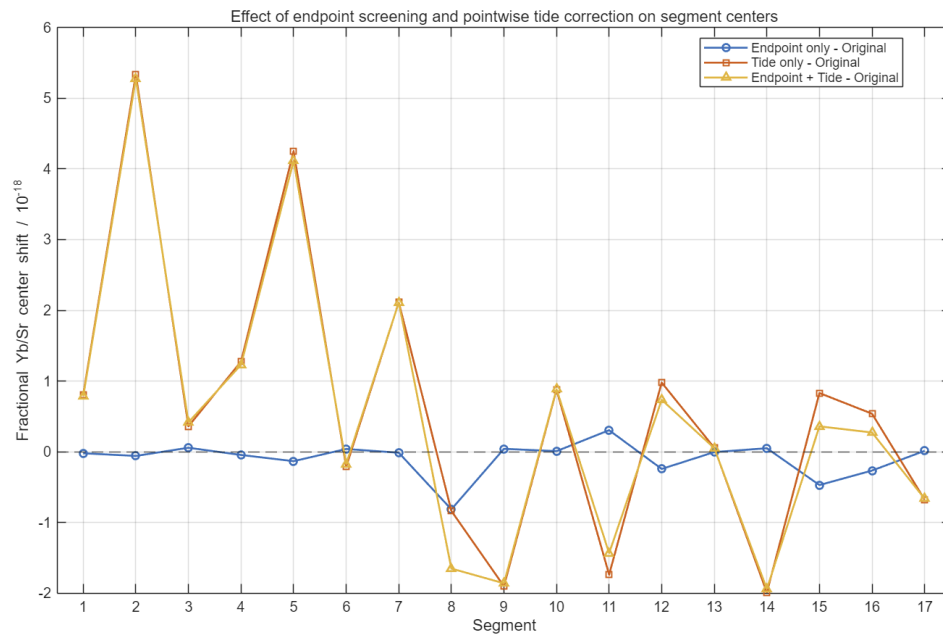
Yb/Sr=1.207 507 039 343 337 7215(23)

参考值:

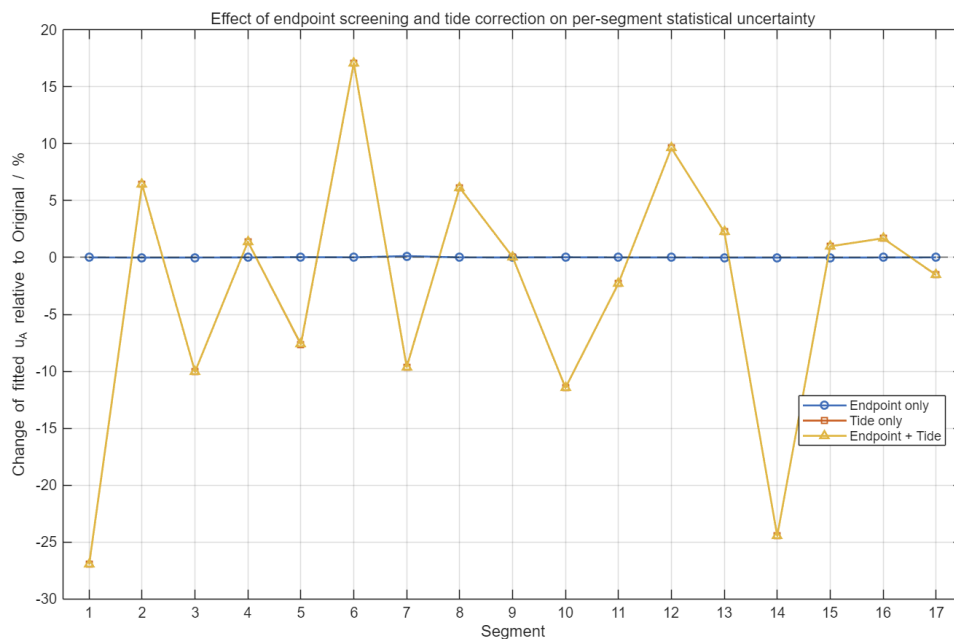
Yb/Sr = 1.207 507 039 343 337 7230(37) $3.1\text{E-}18$ (NIST, A. Aepli, W. J. Arthur-Dworschack, K. Beloy, *et al.*, "Atomic Clock Frequency Ratios with Fractional Uncertainty $\leq 3.2 \times 10^{-18}$," *Phys. Rev. Lett.* 137, 033201 (2026))

Yb/Sr = 1.207 507 039 343 337 718(32) 2.7E-17 (欧洲, M. Pizzocaro, C. Zyskind, A. Amy-Klein, *et al.*, “International Optical Clock Comparison Using the European Optical Fiber Network,” *Phys. Rev. Research* 8, 033250 (2026))

6.两种修正方法对比值中心值和统计不确定度的影响



两种修正方法对比值中心值的影响



两种修正方法对比值统计不确定度的影响

关于绘图：

以 NIST 的文章为例：

正文：

图 1：整体频率传递 setup

图 2：(a) 是稳定度图，包含比值稳定度、链路稳定度；(b) 是比值随时间的分布

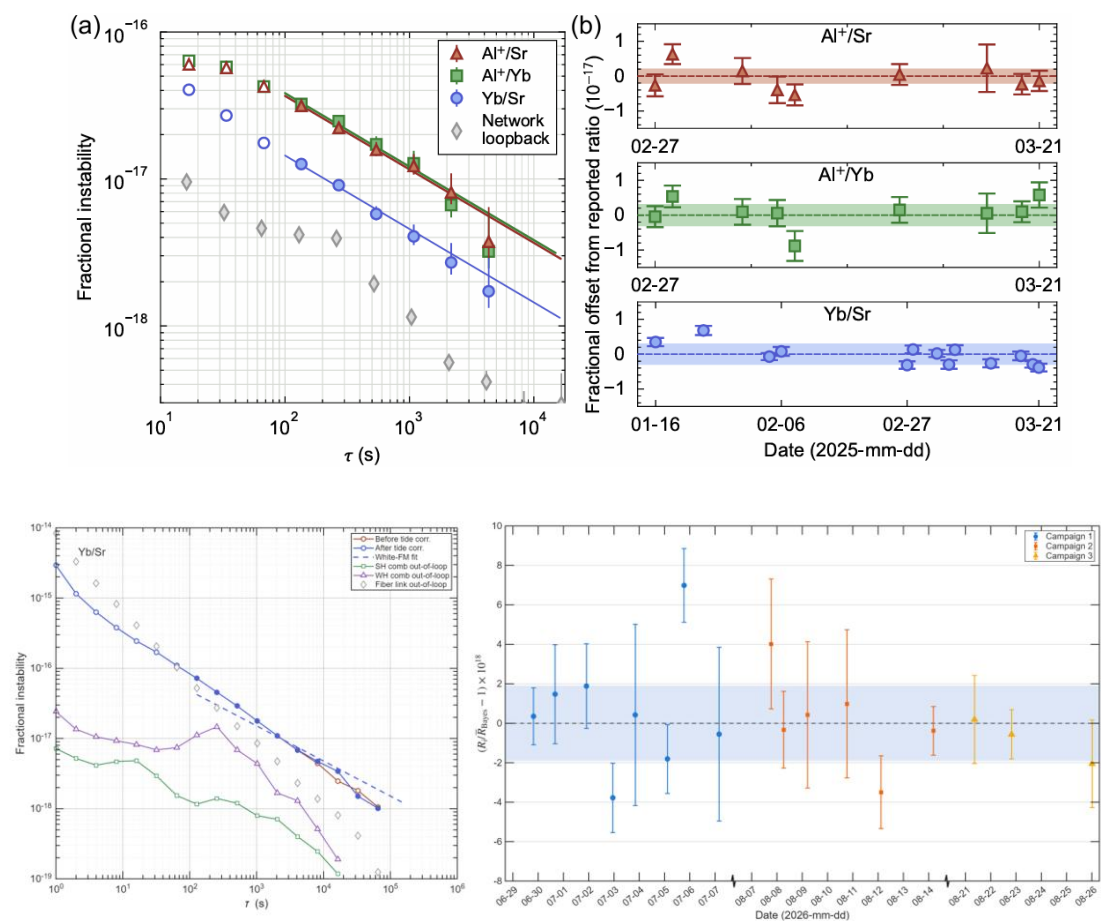


图 3：(a) 是自己测的比值相比于参考文献比值的分布；(b) 是链路评估 setup，这个是因为他们文中提到了 25 年比值与 21 年比值有很大偏差，为排除链路影响做了一个验证实验。

图 4：(a) 是三钟相关性；(b) 是三钟三角帽，我们不涉及。

补充材料：

图 5：图 (3) b 的补充，增加了更多参考文献的比值，包括三种方法测得的比值。

补充图 1: 贝叶斯计算的中间过程图

补充图 2: Sr 钟制备相关

补充图 3: Al+钟制备相关

补充图 4: Yb 钟制备相关

补充图 5-6: 三钟 BBR 频移修正相关

补充图 7: 实验完整光路图